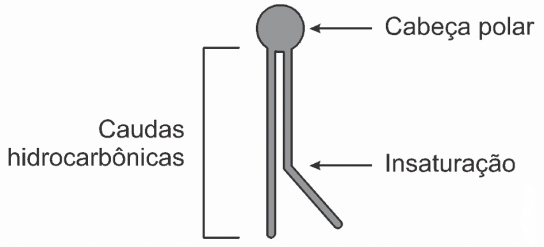
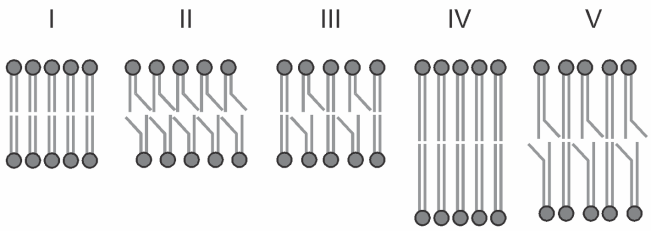
Intensivão – Citologia

01 - (Enem) A fluidez da membrana celular é caracterizada pela capacidade de movimento das moléculas componentes dessa estrutura. Os seres vivos mantêm essa propriedade de duas formas: controlando a temperatura e/ou alterando a composição lipídica da membrana. Neste último aspecto, o tamanho e o grau de insaturação das caudas hidrocarbônicas dos fosfolipídios, conforme representados na figura, influenciam significativamente a fluidez. Isso porque quanto maior for a magnitude das interações entre os fosfolipídios, menor será a fluidez da membrana.

Representação simplificada da estrutura de um fosfolipídio



Assim, existem bicamadas lipídicas com diferentes composições de fosfolipídios, como as mostradas de I a V.



Qual das bicamadas lipídicas apresentadas possui maior fluidez?
a) I
b) II
c) III
d) IV
e) V

02 - (Enem) Uma cozinheira colocou sal a mais no feijão que estava cozinhando. Para solucionar o problema, ela acrescentou batatas cruas e sem tempero dentro da panela. Quando terminou de cozinhá-lo, as batatas estavam salgadas, porque absorveram parte do caldo com excesso de sal. Finalmente, ela adicionou água para completar o caldo do feijão.

O sal foi absorvido pelas batatas por
a) osmose, por envolver apenas o transporte do solvente.
b) fagocitose, porque o sal transportado é uma substância sólida.
c) exocitose, uma vez que o sal foi transportado da água para a batata.
d) pinocitose, porque o sal estava diluído na água quando foi transportado.
e) difusão, porque o transporte ocorreu a favor do gradiente de concentração.

03 - (Enem) Uma das estratégias para conservação de alimentos é o salgamento, adição de cloreto de sódio ($NaC\ell$), historicamente utilizado por tropeiros, vaqueiros e sertanejos para conservar carnes de boi, porco e peixe.

O que ocorre com as células presentes nos alimentos preservados com essa técnica?
a) O sal adicionado diminui a concentração de solutos em seu interior.
b) O sal adicionado desorganiza e destrói suas membranas plasmáticas.
c) A adição de sal altera as propriedades de suas membranas plasmáticas.
d) Os íons Na^+ e $C\ell^-$ provenientes da dissociação do sal entram livremente nelas.
e) A grande concentração de sal no meio extracelular provoca a saída de água de dentro delas.

04 - (Enem PPL) Uma ferramenta biotecnológica para identificação de cadáveres é a análise de seu DNA mitocondrial e a comparação com o DNA mitocondrial de pessoas de uma família que esteja reivindicando o corpo. Sabe-se que a herança mitocondrial é materna. Estão disponíveis os seguintes membros de uma família que poderiam doar material para a confirmação da identidade de um cadáver por meio da análise de DNA mitocondrial:

1. a sobrinha, filha de um irmão;
2. a tia, irmã de seu pai;
3. o primo, filho da irmã de sua mãe;
4. o avô materno;
5. a prima, filha do irmão de sua mãe.

SYKES, B. *As sete filhas de Eva*: a ciência que revela nossa herança genética. Rio de Janeiro: Record, 2003 (adaptado).

A confirmação da identidade do cadáver será possível com a utilização do DNA mitocondrial do(a)
a) sobrinha.
b) tia.
c) primo.
d) avô.
e) prima.

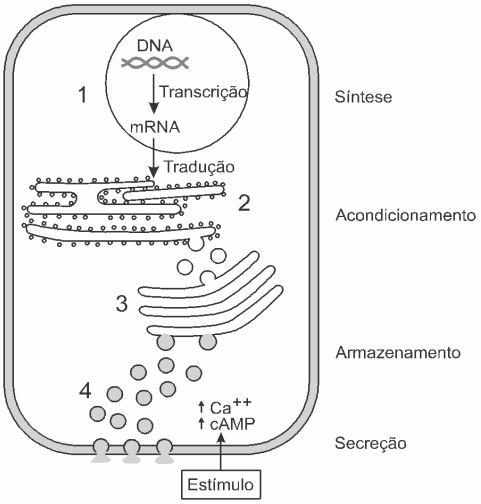
05 - (Unisc) Correlacione as frases abaixo com a sua respectiva organela:

( ) são a principal fonte de energia química na maioria das células.
( ) ocorrem em muitas superfícies internas do corpo, como na maior parte do trato respiratório.
( ) estão envolvidos na montagem de novas organelas filamentares.
( ) são responsáveis por destruir bactérias fagocitadas.
( ) catalisam a síntese de proteínas a partir de aminoácidos.

1. Ribossomos
2. Mitocôndrias
3. Lisossomos
4. Citoesqueletos
5. Cílios

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é
a) 2 – 5 – 3 – 4 – 1
b) 5 – 4 – 3 – 2 – 1
c) 2 – 5 – 1 – 3 – 4
d) 3 – 1 – 2 – 4 – 5
e) 2 – 5 – 4 – 3 – 1

06 - (Fmp) A figura abaixo ilustra a síntese de secreção de hormônios peptídicos.



Disponível em: <https://www.prohemo.org.br/assets/image/material/167-Material-Curso-Pro-Hemoce-IPH5d80002d8a84b.pdf>. Acesso em: 6 out. 2020.

Os números 1, 2, 3 e 4 correspondem, respectivamente, a
a) ribossomo, núcleo, aparelho de Golgi e lisossomos
b) mesossomo, aparelho de Golgi, ribossomos e retículo endoplasmático liso
c) núcleo, retículo endoplasmático rugoso, aparelho de Golgi e vesículas secretoras
d) mitocôndria, lisossomo, retículo endoplasmático liso e núcleo
e) retículo endoplasmático rugoso, vesículas secretoras, ribossomo e mitocôndrias

07 - (Uece) Relacione, corretamente, as organelas apresentadas a seguir com suas respectivas funções, numerando a coluna II de acordo com a coluna I.

Coluna I
1. Lisossomo
2. Peroxissomo
3. Retículo endoplasmático rugoso
4. Retículo endoplasmático liso
5. Complexo golgiense

Coluna II
( ) Síntese de proteínas
( ) Síntese de lipídeos
( ) Secreção celular
( ) Digestão celular
( ) Desintoxicação celular

A sequência correta, de cima para baixo, é:
a) 2, 3, 4, 5, 1.
b) 3, 4, 5, 1, 2.
c) 1, 2, 3, 5, 4.
d) 3, 5, 4, 2, 1.

notas

Gabarito:

1. B
2. E
3. E
4. C
5. E
6. C
7. B